LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 10

“PENCARIAN DATA TERSTRUKTUR”

Disusun oleh:

MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

109082500085

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

TUGAS

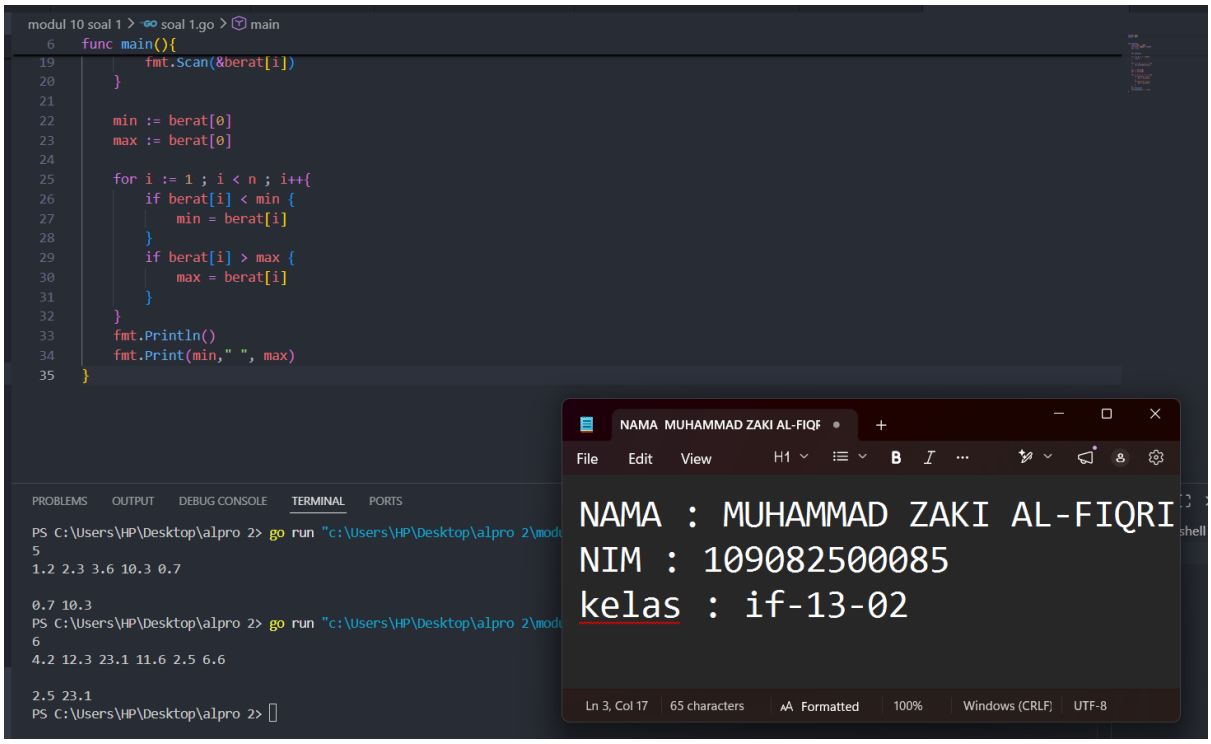
Soal 1

Source Code

```
package main
import "fmt"


func main(){
    const Nmax = 1000
    var berat [Nmax] float64
    var n int


    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 || n > Nmax{
        return
    }

    for i := 0 ; i < n ; i++{
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1 ; i < n ; i++{
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
```

```
            }
        }
        fmt.Println()
        fmt.Print(min," ", max)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk membaca sejumlah data berat yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian menyimpannya dalam sebuah array. Setelah semua data diterima, program akan mencari nilai berat paling kecil dan paling besar dengan membandingkan setiap elemen dalam array secara berurutan. Jika jumlah data tidak valid, program akan langsung berhenti. Pada akhirnya, program menampilkan berat terkecil dan terbesar yang ditemukan dari seluruh data yang diinputkan.

Soal 2

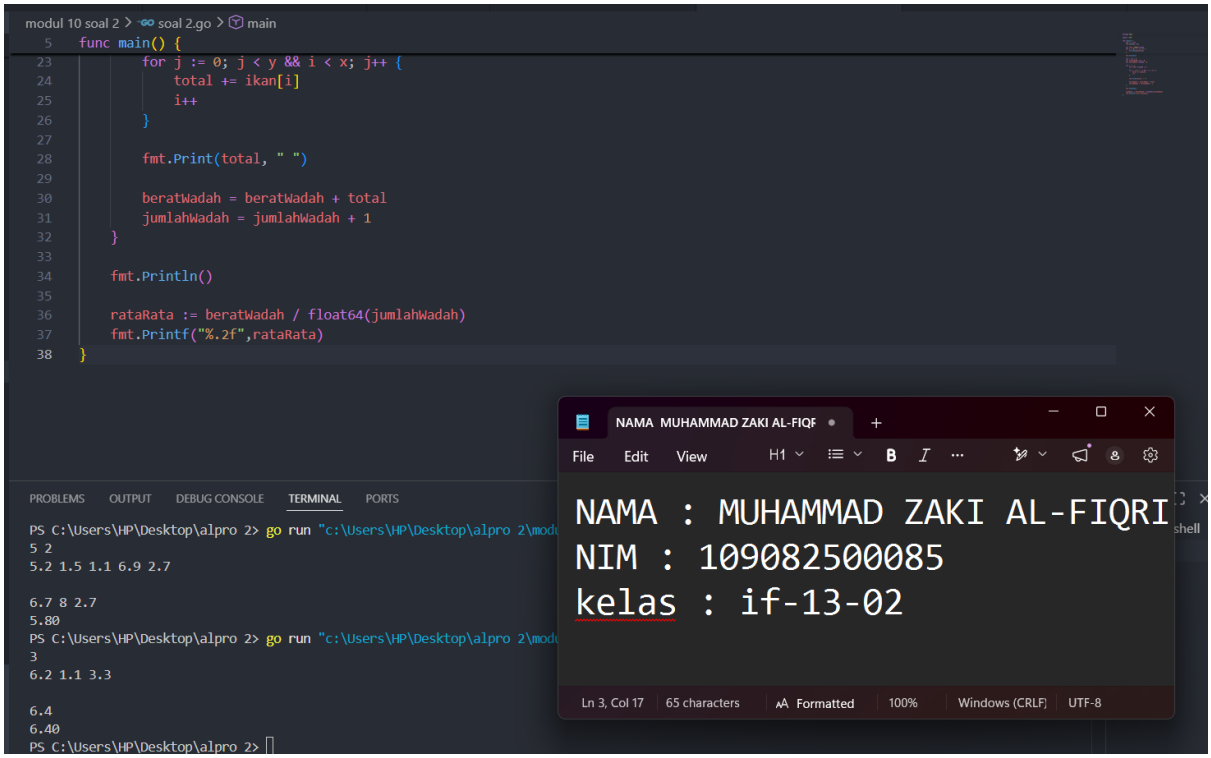
Source Code

```
package main


import "fmt"
```

```go
func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var ikan [1000]float64
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    fmt.Println()

    var i int = 0
    var jumlahWadah int = 0
    var beratWadah float64 = 0

    for i < x {
        var total float64 = 0

        for j := 0; j < y && i < x; j++ {
            total += ikan[i]
            i++
        }

        fmt.Print(total, " ")

        beratWadah = beratWadah + total
        jumlahWadah = jumlahWadah + 1
    }

    fmt.Println()
```

```
    rataRata := beratWadah / float64(jumlahWadah)

    fmt.Printf("%.2f",rataRata)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini membaca jumlah data ikan dan kapasitas maksimum isi setiap wadah, lalu menerima input berat ikan satu per satu dan menyimpannya dalam array. Selanjutnya, program mengelompokkan ikan ke dalam beberapa wadah berdasarkan kapasitas yang ditentukan, kemudian menghitung total berat ikan di setiap wadah dan menampilkannya. Selama proses tersebut, program juga menjumlahkan seluruh berat wadah dan menghitung banyaknya wadah yang terbentuk. Pada akhirnya, program menampilkan nilai rata rata berat dari semua wadah yang telah diisi.

Soal 3

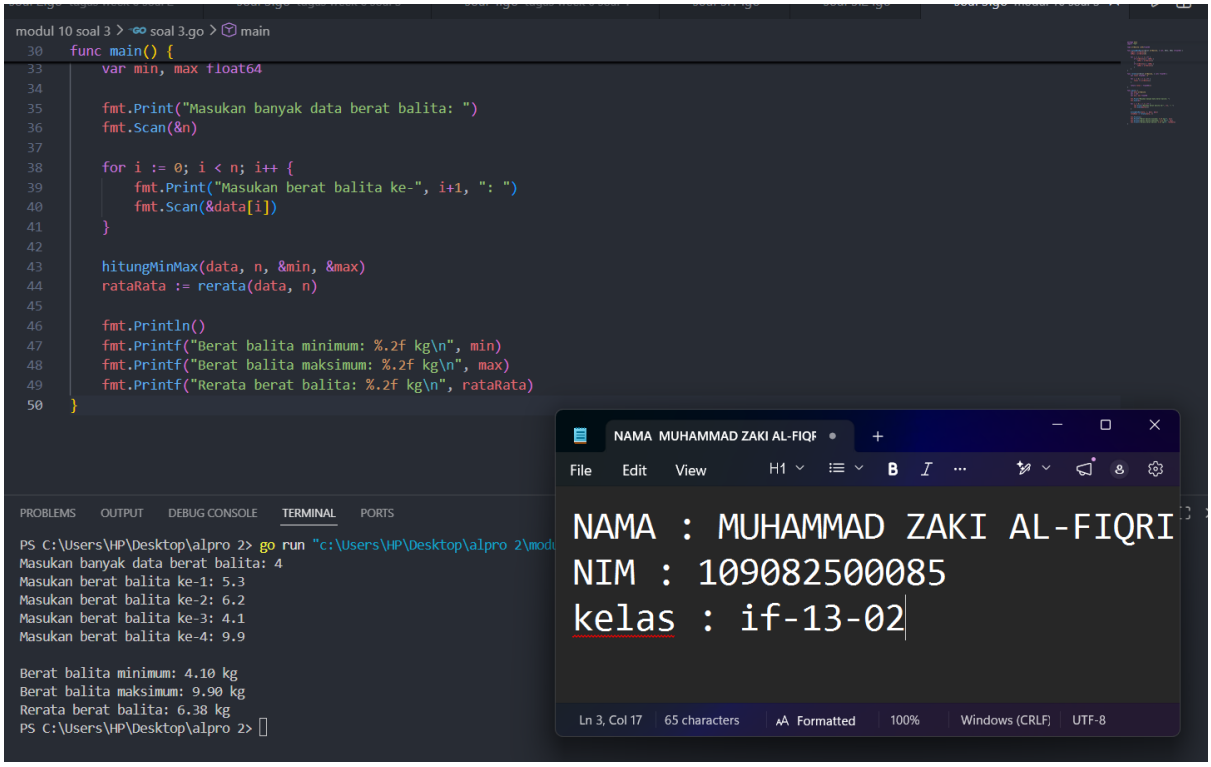
Source Code

```
package main

import "fmt"
```

```go
type arrBalita [100]float64


func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}


func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}


func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64
```

```
    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Masukan berat balita ke-", i+1, ": ")
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rataRata := rerata(data, n)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rataRata)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, program meminta jumlah data lalu membaca setiap berat balita dan menyimpannya dalam array. Selanjutnya, program memanggil fungsi untuk menentukan berat paling kecil dan paling besar dengan membandingkan seluruh data, serta fungsi lain untuk menghitung nilai rata rata dari semua berat yang ada. Hasil akhirnya ditampilkan berupa berat minimum, berat maksimum, dan rata rata berat balita dengan format yang rapi.